



甲状旁腺功能概述

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 10月 2024

(另见[甲状腺概述](#)、[高钙血症](#)和[低钙血症](#)。)

通常有 4 个豌豆大小的甲状旁腺，分别位于甲状腺各角的后面，但其确切位置甚至腺体总数都变化很大。甲状旁腺之所以如此命名，是因为它们位于甲状腺附近。甲状腺是一个小腺体，宽约 2 英寸（5 厘米），位于颈部喉结正下方的皮下浅表处。

甲状旁腺分泌甲状旁腺激素 (PTH)，PTH 通过其对骨、肾和肠道的作用调节血液和组织内的钙水平。当血液中的钙水平太低（称为[低钙血症](#)）时，PTH 会升高血钙水平。钙水平下降可能由以下任一情况所致：

- 某种甲状旁腺疾病会引起甲状旁腺激素水平低（[甲状旁腺功能减退症](#)）
- 饮食中的钙太少
- 某种肾脏疾病
- 某些药物

若不纠正，低钙血症会发生进展并引起肌肉痉挛、意识错乱、抑郁、健忘以及嘴唇、手指和脚部刺痛。也可导致肌肉僵硬、酸痛。血钙水平急剧下降会引起肌肉痉挛、癫痫发作和异常心律。

有时，甲状旁腺增大（甲状旁腺增生）或肿瘤（[甲状旁腺腺瘤](#)）发生在上述其中一种情况下，即使无低钙血症，增大的腺体或肿瘤也会分泌过多的 PTH。PTH 升高使血钙水平升高（[高钙血症](#)）。高钙血症可引起疲劳、消化问题、尿频、肌肉和骨痛，有时甚至导致意识模糊。甲状旁腺腺瘤通常是非癌性的。

极少数情况下，一些甲状旁腺腺瘤患者的其他内分泌腺中也会发生肿瘤，这种遗传性疾病被称为[多发性内分泌腺瘤](#)。更罕见的是产生甲状旁腺激素的其他器官的恶性肿瘤。

甲状旁腺



甲状旁腺激素的功能

甲状旁腺细胞在血钙水平低时会有感知，然后会释放 PTH 进入血流。PTH 会在几分钟内通过以下途径使血液中的钙增加：

- 迅速释放储存在骨内的钙和磷酸盐（骨重吸收）
- 帮助肾脏保留钙
- 增加肠道从饮食中吸收钙的能力

PTH 会增强肾脏对滤过血液中的钙的重吸收（另见肾脏）。PTH 还会减少肾脏对磷酸盐的重吸收，从而增加尿液中的磷酸盐排出量。

PTH 也刺激维生素 D 转化为其最活跃的形式——骨化三醇。这种转化也有助于提高血钙水平，因为骨化三醇会增加肠道从饮食中吸收的钙量。

PTH 和维生素 D 都有助于调节骨生长和骨重建（另见维生素 D 缺乏）。

然而，PTH 长期升高会导致骨重吸收过多。在骨重吸收过程中，参与骨生长和愈合的特化骨细胞（破骨细胞）会分解骨组织，并将其矿物质释放到血液中。这会导致钙从骨组织转移入血的数量增加，并最终导致骨质疏松症和与骨质流失相关的其他疾病。

医生一般会通过一种特殊血液检查（称为放射免疫测定）来检测某人的 PTH 水平。